# UP Board Class 10 Maths
# Chapter-wise PYQ (2022–2026)

यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित – अध्यायवार पिछले वर्षों के प्रश्न

## Chapter 9: Some Applications of Trigonometry
## अध्याय 9 : त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग

Hindi + English | Questions + step-by-step solutions
24 unique questions from 19 papers (2022–2026)

# अनुक्रमणिका / Index


| | |
|---|---|
| 9. त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग / Some Applications of Trigonometry | **3** |
| बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक) / MCQ | **4** |
| दीर्घ उत्तरीय (4 अंक) / Long answer | **7** |
| दीर्घ उत्तरीय (6 अंक) / Long answer | **9** |
| Unclear notes & Summary | **28** |
| 1. वास्तविक संख्याएँ / Real Numbers (done - separate file) | - |
| 2. बहुपद / Polynomials (done - separate file) | - |
| 3. दो चरों वाले रैखिक समीकरण / Linear Equations in Two Variables (done - separate file) | - |
| 4. द्विघात समीकरण / Quadratic Equations (done - separate file) | - |
| 5. समान्तर श्रेणी / Arithmetic Progression (done - separate file) | - |
| 6. निर्देशांक ज्यामिति / Coordinate Geometry (done - separate file) | - |
| 7. त्रिभुज / Triangles (done - separate file) | - |
| 8. त्रिकोणमिति / Trigonometry | - |
| 10. वृत्त / Circles | - |
| 11. रचनाएँ / Constructions | - |
| 12. वृत्तों से सम्बन्धित क्षेत्रफल / Areas Related to Circles | - |
| 13. पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन / Surface Areas and Volumes | - |
| 14. सांख्यिकी / Statistics | - |
| 15. प्रायिकता / Probability | - |

# अध्याय 9 : त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग
# Chapter 9 : Some Applications of Trigonometry

## मुख्य सूत्र / Key Facts

- उन्नयन कोण: क्षैतिज रेखा से ऊपर देखने पर बना कोण; अवनमन कोण: क्षैतिज रेखा से नीचे देखने पर बना कोण। दोनों क्षैतिज के सापेक्ष मापे जाते हैं।

  Angle of elevation: angle above the horizontal when looking up; angle of depression: angle below the horizontal when looking down. Both are measured from the horizontal.
- समकोण त्रिभुज में: tan θ = लम्ब/आधार, sin θ = लम्ब/कर्ण, cos θ = आधार/कर्ण।

  In a right triangle: tan θ = perpendicular/base, sin θ = perpendicular/hypotenuse, cos θ = base/hypotenuse.
- एकान्तर कोण समान होते हैं: किसी बिन्दु से अवनमन कोण = उस दूसरे बिन्दु से पहले बिन्दु का उन्नयन कोण।

  Alternate angles are equal: the angle of depression of A from B equals the angle of elevation of B from A.
- मानों: tan 30° = 1/√3, tan 45° = 1, tan 60° = √3; sin 30° = 1/2, cos 30° = √3/2; √3 ≈ 1.732।

  Values: tan 30° = 1/√3, tan 45° = 1, tan 60° = √3; sin 30° = 1/2, cos 30° = √3/2; √3 ≈ 1.732.
- हल करने का क्रम: (1) चित्र बनाकर बिन्दुओं को नाम दें, (2) कोण और लम्बाइयाँ अंकित करें, (3) उपयुक्त समकोण त्रिभुज चुनकर tan/sin/cos लगाएँ, (4) समीकरण हल करें।

  Method: (1) draw a figure and name the points, (2) mark angles and lengths, (3) pick the right triangle and use tan/sin/cos, (4) solve the equations.
- दो वस्तुओं के बीच क्षैतिज दूरी समान होती है; भवन की ऊँचाई का अन्तर = d tan θ।

  The horizontal distance to two points on the same vertical line is the same; the height difference = d tan θ.

## बहुविकल्पीय (1 अंक)
## MCQ (1 mark)

(3)

**Q1** 1 अंक / mark — Angle of elevation (shadow)

**एक मीनार की ऊँचाई 20 मी है। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लम्बाई 20√3 मी है। उन्नयन कोण का मान है :**

**The height of a tower is 20 m. The length of its shadow formed on the ground is 20√3 m. The value of angle of elevation will be :**

A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 90°

**Asked in:** 2026 (Set GA, Q.12), 2022 (Set BA, Q.2(b) [1 mark])

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(A)**

### हल (हिन्दी)

1. माना उन्नयन कोण θ है। tan θ = ऊँचाई ÷ छाया की लम्बाई = 20/(20√3) = 1/√3
2. tan 30° = 1/√3 ⇒ θ = 30°। उत्तर: **(A) 30°**।

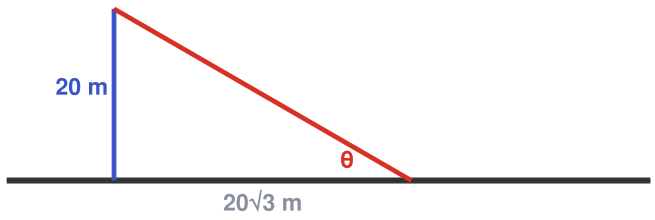
### Solution (English)

1. Let the angle of elevation be θ. tan θ = height ÷ length of shadow = 20/(20√3) = 1/√3
2. tan 30° = 1/√3 ⇒ θ = 30°. Answer: **(A) 30°.**

नोट: 2022 (BA) में यही प्रश्न 1 अंक के लघु-उत्तरीय रूप में पूछा गया था ("सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए")।

Note: in 2022 (BA) the same question was asked as a 1-mark short question ("find the angle of elevation of the sun").

**Tower 20 m, shadow 20√3 m**




tan θ = 20/(20√3) = 1/√3 => θ = 30°

Fig: 2026 – GA – Q.12 (solution diagram) – tan θ = 20 / 20√3 = 1/√3, so the angle of elevation of the sun is 30°

**Q2** 1 अंक / mark Angle of elevation (shadow)

**किसी विशेष समय पर एक पेड़ की छाया की लम्बाई उसकी ऊँचाई के बराबर होती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा :**

**The length of the shadow of a tree is equal to its height at a particular time. Then the angle of elevation of sun will be :**

A. 30°
**B. 45°**
C. 60°
D. 90°

**Asked in:** 2026 (Set GB, Q.15)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(B)**

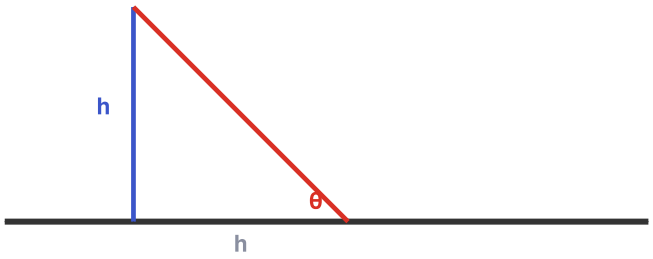
### हल (हिन्दी)

1. माना पेड़ की ऊँचाई h है, तो छाया की लम्बाई भी h है।
2. $\tan\theta = h/h = 1 \Rightarrow \theta = 45°$। उत्तर: **(B) 45°**।

### Solution (English)

1. Let the height of the tree be h; the shadow is also h.
2. $\tan\theta = h/h = 1 \Rightarrow \theta = 45°$. Answer: **(B) 45°.**

**Shadow = height**




$\tan\theta = h/h = 1 \Rightarrow \theta = 45°$

Fig: 2026 – GB – Q.15 (solution diagram) – shadow equal to height means $\tan\theta = 1$, so the angle of elevation is 45°

**Q3** 1 अंक / mark Angle of depression

**चित्र में, बिन्दु O का बिन्दुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी :**

**In the figure, the angles of depressions of point O as seen from points A and P are :**

A. 30°, 45°

**B. 45°, 30°**

C. 45°, 60°

D. इनमें से कोई नहीं / none of these

**Asked in:** 2024 (Set HX, Q.15), 2023 (Set DX, Q.14)

✔ सही उत्तर / Correct answer: **(B)**

### हल (हिन्दी)

1. A से O का अवनमन कोण = O से A का उन्नयन कोण = ∠AOB = 45° (एकान्तर कोण)
2. P पर ∠OPQ = 60° है, अतः ∠POQ = 90° − 60° = 30°; P से O का अवनमन कोण = ∠POQ = 30°
3. उत्तर: **(B) 45°, 30°** ।

### Solution (English)

1. Angle of depression of O from A = angle of elevation of A from O = ∠AOB = 45° (alternate angles)
2. At P, ∠OPQ = 60°, so ∠POQ = 90° − 60° = 30°; the angle of depression of O from P is ∠POQ = 30°
3. Answer: **(B) 45°, 30°.**

नोट: चित्र में O से A का कोण 45° तथा P पर ∠OPQ = 60° दिया है; विकल्प (B) हाथ से चिह्नित भी दिखता है ।

Note: the figure gives 45° at O and ∠OPQ = 60° at P; option (B) is also marked by hand in the DX scan.

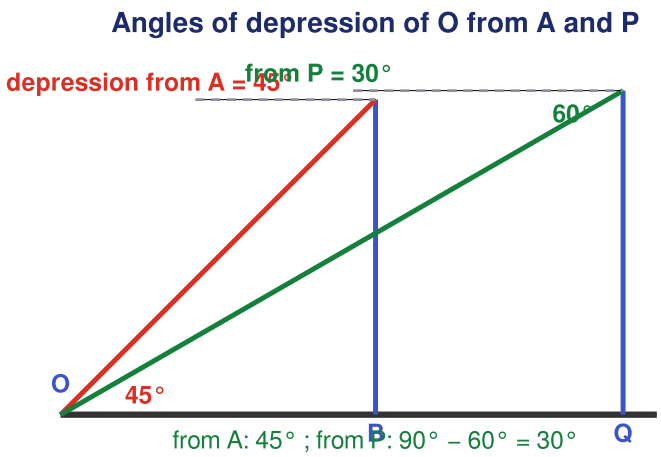



Fig: 2024 – HX – Q.15 (solution diagram) – angle of depression from A = ∠AOB = 45°; from P = ∠POQ = 90° − 60° = 30°

## दीर्घ उत्तरीय (4 अंक)
## Long answer (4 marks)

(2)

**Q4** 4 अंक / marks — Two angles of elevation (flag on a building)

**पृथ्वी पर स्थित बिन्दु P से 10 मीटर ऊँचे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30° है। भवन के शीर्ष पर एक झण्डा लगा है। बिन्दु P से झण्डे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45° है। झण्डे की लम्बाई ज्ञात कीजिए (तथा बिन्दु P की भवन से दूरी)।**

**The angle of elevation of the top of a 10 m high building from a point P on the ground is 30°. There is a flag on the top of the building. The angle of elevation of the top of the flag from P is 45°. Find the length of the flag (and the distance of point P from the building).**

**Asked in:** 2024 (Set HZ, Q.2(b)), 2023 (Set ZZ, Q.22(e))

### हल (हिन्दी)

1. माना भवन का पाद B, शीर्ष A तथा झण्डे का शीर्ष C है; AB = 10 मी, PB = d मी।
2. ΔPBA में tan 30° = AB/PB ⇒ 1/√3 = 10/d ⇒ d = 10√3 मी (P की भवन से दूरी)
3. ΔPBC में tan 45° = BC/PB ⇒ 1 = BC/(10√3) ⇒ BC = 10√3 मी
4. झण्डे की लम्बाई AC = BC − AB = 10√3 − 10 = 10(√3 − 1) मी
5. (√3 = 1.732 लेने पर) AC = 10 × 0.732 = 7.32 मी
6. **अतः झण्डे की लम्बाई 10(√3 − 1) ≈ 7.32 मी है और P की भवन से दूरी 10√3 ≈ 17.32 मी है।**

### Solution (English)

1. Let B be the foot and A the top of the building, and C the top of the flag; AB = 10 m, PB = d m.
2. In ΔPBA: tan 30° = AB/PB ⇒ 1/√3 = 10/d ⇒ d = 10√3 m (distance of P from the building)
3. In ΔPBC: tan 45° = BC/PB ⇒ 1 = BC/(10√3) ⇒ BC = 10√3 m
4. Length of the flag AC = BC − AB = 10√3 − 10 = 10(√3 − 1) m
5. (taking √3 = 1.732) AC = 10 × 0.732 = 7.32 m
6. **So the flag is 10(√3 − 1) ≈ 7.32 m long and P is 10√3 ≈ 17.32 m from the building.**

नोट: 2024 (HZ) में केवल झण्डे की लम्बाई पूछी गई थी; 2023 (ZZ) में झण्डे की लम्बाई और बिन्दु P की भवन से दूरी दोनों पूछी गई थीं।

Note: 2024 (HZ) asked only for the length of the flag; 2023 (ZZ) asked for the length of the flag and the distance of P from the building.

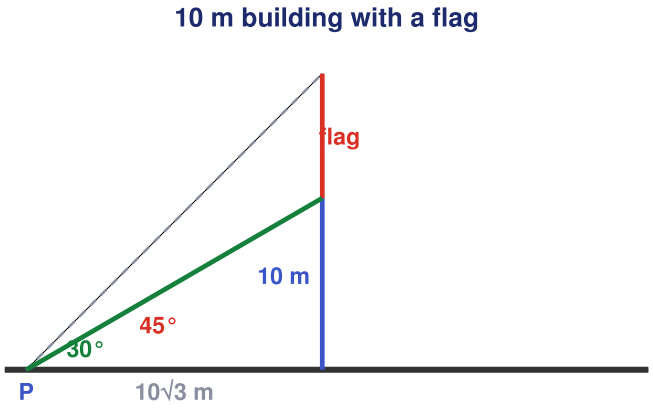



Fig: 2024 – HZ – Q.2(b) (solution diagram) – tan 30° = 10/d gives d = 10√3; the flag top is at 10√3 m, so the flag is 10(√3 − 1) m long

**Q5** 4 अंक / marks Elevation and depression (ship and hill)

**पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर एक जहाज़ के डेक पर खड़ा एक व्यक्ति एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60° तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30° पाता है। पहाड़ी की ऊँचाई और जहाज़ से पहाड़ी की दूरी ज्ञात कीजिए। (दिया है √3 = 1.732)**

**A man standing on the deck of a ship, which is 14 metre above water level, observes the angle of elevation of the top of a hill as 60° and the angle of depression of the base of the hill as 30°. Find the height of the hill and distance of the hill from the ship. (given √3 = 1.732)**

**Asked in:** 2022 (Set AY, Q.6(b))

### हल (हिन्दी)

1. माना डेक पर व्यक्ति D है; पहाड़ी का आधार B और शीर्ष T है; जहाज़ से पहाड़ी की दूरी = d मी।
2. आधार का अवनमन कोण 30° ⇒ tan 30° = 14/d ⇒ d = 14√3 = 14 × 1.732 = 24.248 मी
3. D के स्तर से ऊपर पहाड़ी का भाग = d tan 60° = 14√3 × √3 = 42 मी
4. पहाड़ी की कुल ऊँचाई = 42 + 14 = 56 मी
5. **अतः पहाड़ी की ऊँचाई 56 मी और जहाज़ से दूरी 14√3 ≈ 24.25 मी है।**

### Solution (English)

1. Let the man on the deck be D; the base of the hill B and its top T; the distance of the hill from the ship = d m.
2. Depression of the base is 30° ⇒ tan 30° = 14/d ⇒ d = 14√3 = 14 × 1.732 = 24.248 m
3. Part of the hill above the level of D = d tan 60° = 14√3 × √3 = 42 m
4. Total height of the hill = 42 + 14 = 56 m
5. **So the hill is 56 m high and is 14√3 ≈ 24.25 m from the ship.**

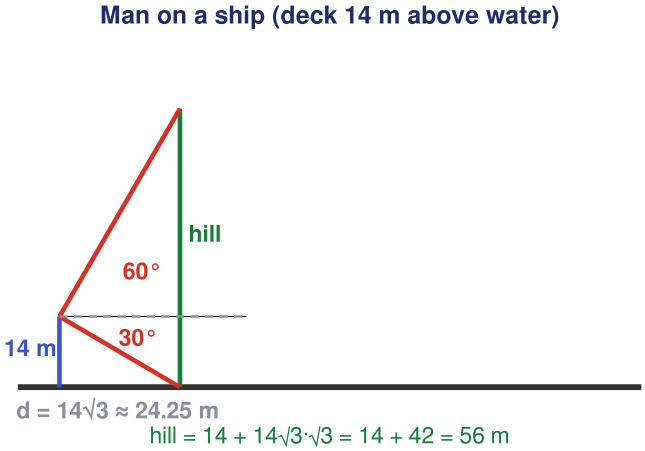



Fig: 2022 – AY – Q.6(b) (solution diagram) – d = 14/tan 30° = 14√3 ≈ 24.25 m; height above deck = d tan 60° = 42 m; hill = 56 m

## दीर्घ उत्तरीय (6 अंक)
## Long answer (6 marks)

(19)

**Q6** 6 अंक / marks Two angles of elevation (statue on a pedestal)

**एक 1.6 मी ऊँची मूर्ति एक चबूतरे के ऊपर खड़ी है। भूमि के किसी बिन्दु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60° है तथा उसी बिन्दु से चबूतरे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45° है। चबूतरे की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

**A statue 1.6 m tall, stands on top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60° and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45°. Find the length of the pedestal.**

**Asked in:** 2024 (Set HV, Q.24)

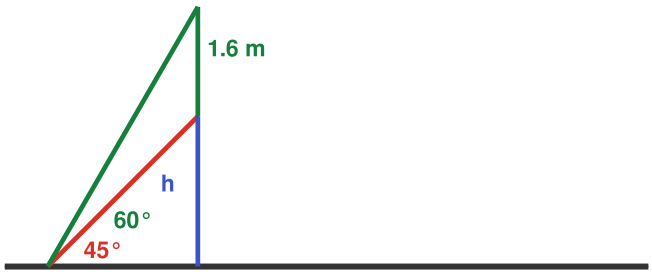
### हल (हिन्दी)

1. माना चबूतरे की ऊँचाई h मी तथा बिन्दु की चबूतरे के आधार से दूरी d मी है।
2. चबूतरे के शीर्ष के लिए: $\tan 45° = h/d \Rightarrow d = h$ ... (i)
3. मूर्ति के शीर्ष के लिए: $\tan 60° = (h + 1.6)/d \Rightarrow \sqrt{3}\, d = h + 1.6$ ... (ii)
4. (i) से d = h रखने पर: $\sqrt{3}\, h = h + 1.6 \Rightarrow h(\sqrt{3} - 1) = 1.6$
5. $h = 1.6/(\sqrt{3} - 1) = 1.6(\sqrt{3} + 1)/((\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)) = 1.6(\sqrt{3} + 1)/2 = 0.8(\sqrt{3} + 1)$
6. $h = 0.8 \times 2.732 = 2.1856$ मी
7. **अतः चबूतरे की ऊँचाई $0.8(\sqrt{3} + 1) \approx 2.19$ मी है।**

### Solution (English)

1. Let the height of the pedestal be h m and the distance of the point from the foot of the pedestal be d m.
2. For the top of the pedestal: $\tan 45° = h/d \Rightarrow d = h$ ... (i)
3. For the top of the statue: $\tan 60° = (h + 1.6)/d \Rightarrow \sqrt{3}\, d = h + 1.6$ ... (ii)
4. Put d = h from (i): $\sqrt{3}\, h = h + 1.6 \Rightarrow h(\sqrt{3} - 1) = 1.6$
5. $h = 1.6/(\sqrt{3} - 1) = 1.6(\sqrt{3} + 1)/((\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)) = 1.6(\sqrt{3} + 1)/2 = 0.8(\sqrt{3} + 1)$
6. $h = 0.8 \times 2.732 = 2.1856$ m
7. **So the pedestal is $0.8(\sqrt{3} + 1) \approx 2.19$ m high.**

**Statue 1.6 m on a pedestal**




$h + 1.6 = h\sqrt{3} \Rightarrow h = 0.8(\sqrt{3} + 1) \approx 2.19$ m

Fig: 2024 – HV – Q.24 (solution diagram) – $\tan 45° = h/d$ gives d = h; $\tan 60° = (h + 1.6)/h = \sqrt{3}$ gives $h = 0.8(\sqrt{3} + 1) \approx 2.19$ m

**Q7** 6 अंक / marks — Two poles on a road (80 m)

**दो समान ऊँचाई वाले खम्भे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने-सामने खड़े हैं। इन दोनों खम्भों के बीच सड़क के एक बिन्दु से खम्भों के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 60° तथा 30° हैं। खम्भों की ऊँचाई और खम्भों से बिन्दु की दूरी ज्ञात कीजिए।**

**Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 m wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60° and 30° respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles.**

**Asked in:** 2026 (Set GA, Q.4 OR), 2024 (Set HV, Q.24 OR), 2023 (Set EB, Q.4 OR)

### हल (हिन्दी)

1. माना खम्भे AB और CD हैं, ऊँचाई h मी; बिन्दु P सड़क पर है; BP = x मी, तो PD = (80 – x) मी।
2. ΔABP में $\tan 60° = h/x \Rightarrow h = \sqrt{3}\,x$ ... (i)
3. ΔCDP में $\tan 30° = h/(80 - x) \Rightarrow h = (80 - x)/\sqrt{3}$ ... (ii)
4. (i) और (ii) से: $\sqrt{3}\,x = (80 - x)/\sqrt{3} \Rightarrow 3x = 80 - x \Rightarrow 4x = 80 \Rightarrow x = 20$
5. $h = \sqrt{3} \times 20 = 20\sqrt{3} \approx 34.64$ मी; दूसरे खम्भे से दूरी = 80 – 20 = 60 मी
6. **अतः प्रत्येक खम्भे की ऊँचाई $20\sqrt{3} \approx 34.64$ मी है तथा बिन्दु खम्भों से 20 मी और 60 मी दूरी पर है।**

### Solution (English)

1. Let the poles be AB and CD, each of height h m; P is the point on the road; BP = x m, so PD = (80 – x) m.
2. In ΔABP: $\tan 60° = h/x \Rightarrow h = \sqrt{3}\,x$ ... (i)
3. In ΔCDP: $\tan 30° = h/(80 - x) \Rightarrow h = (80 - x)/\sqrt{3}$ ... (ii)
4. From (i) and (ii): $\sqrt{3}\,x = (80 - x)/\sqrt{3} \Rightarrow 3x = 80 - x \Rightarrow 4x = 80 \Rightarrow x = 20$
5. $h = \sqrt{3} \times 20 = 20\sqrt{3} \approx 34.64$ m; distance from the other pole = 80 – 20 = 60 m
6. **So each pole is $20\sqrt{3} \approx 34.64$ m high and the point is 20 m and 60 m from the poles.**

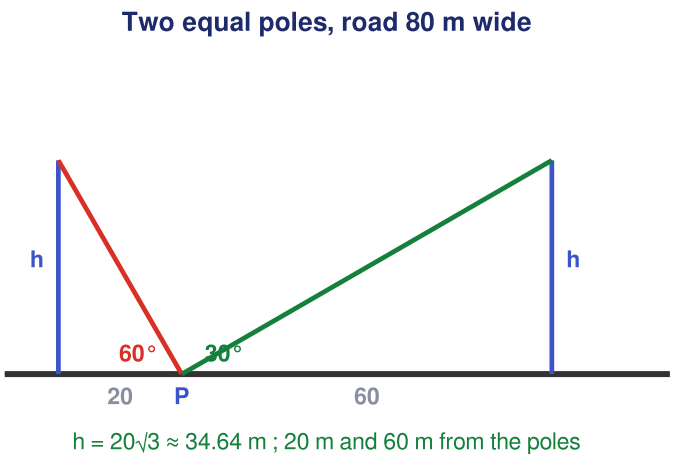



Fig: 2026 – GA – Q.4 OR (solution diagram) – point at 20 m from one pole and 60 m from the other; poles are $20\sqrt{3}$ m high

**Q8** 6 अंक / marks Two poles on a road (60 m)

**60 मी चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने-सामने समान ऊँचाई वाले दो खम्भे लगे हुए हैं। इन दोनों खम्भों के बीच सड़क के एक बिन्दु से खम्भों के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30° तथा 60° हैं। खम्भों की ऊँचाई और खम्भों से बिन्दु की दूरियाँ ज्ञात कीजिए।**

**Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road, which is 60 m wide. From a point between the poles on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 30° and 60° respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles.**

**Asked in:** 2026 (Set FX, Q.4 OR)

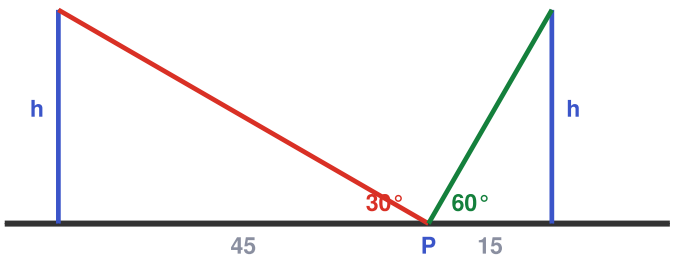
### हल (हिन्दी)

1. माना खम्भों की ऊँचाई h मी है; बिन्दु P पहले खम्भे (30° वाले) से x मी तथा दूसरे खम्भे (60° वाले) से (60 – x) मी दूर है।
2. tan 30° = h/x ⇒ h = x/√3 ... (i) और tan 60° = h/(60 – x) ⇒ h = √3(60 – x) ... (ii)
3. (i) और (ii) से: x/√3 = √3(60 – x) ⇒ x = 3(60 – x) ⇒ 4x = 180 ⇒ x = 45
4. h = 45/√3 = 15√3 ≈ 25.98 मी; दूसरे खम्भे से दूरी = 60 – 45 = 15 मी
5. **अतः खम्भों की ऊँचाई 15√3 ≈ 25.98 मी है तथा बिन्दु खम्भों से 45 मी और 15 मी दूर है।**

### Solution (English)

1. Let the height of each pole be h m; the point P is x m from the first pole (30°) and (60 – x) m from the second pole (60°).
2. tan 30° = h/x ⇒ h = x/√3 ... (i) and tan 60° = h/(60 – x) ⇒ h = √3(60 – x) ... (ii)
3. From (i) and (ii): x/√3 = √3(60 – x) ⇒ x = 3(60 – x) ⇒ 4x = 180 ⇒ x = 45
4. h = 45/√3 = 15√3 ≈ 25.98 m; distance from the other pole = 60 – 45 = 15 m
5. **So each pole is 15√3 ≈ 25.98 m high and the point is 45 m and 15 m from the poles.**

**Two equal poles, road 60 m wide**




h = 15√3 ≈ 25.98 m ; 45 m and 15 m from the poles

Fig: 2026 – FX – Q.4 OR (solution diagram) – point at 45 m from one pole and 15 m from the other; poles are 15√3 m high

**Q9** 6 अंक / marks Proof: height of a building (temple)

**एक मन्दिर की ऊँचाई 15 मीटर है। मन्दिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30° तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45° है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊँचाई 5(3 + √3) मीटर है।**

**The height of a temple is 15 metres. From the top of the temple, the angle of elevation of the top of a building on the opposite side of the road is 30° and angle of depression of the foot of the building is 45°. Prove that the height of the building is 5(3 + √3) metres.**

**Asked in:** 2024 (Set HX, Q.24), 2023 (Set DX, Q.4)

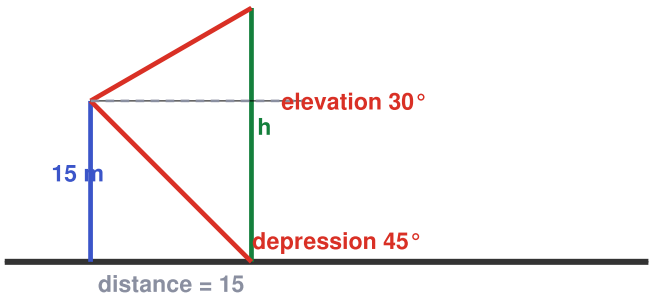
### हल (हिन्दी)

1. माना मन्दिर AB (B शीर्ष), भवन CD (D शीर्ष) है; B से क्षैतिज रेखा CD को E पर मिलती है। तब BE = AC तथा CE = AB = 15 मी।
2. भवन के पाद C का अवनमन कोण 45° ⇒ ΔABC में tan 45° = AB/AC ⇒ AC = 15 मी, अतः BE = 15 मी
3. भवन के शीर्ष D का उन्नयन कोण 30° ⇒ ΔBED में tan 30° = DE/BE ⇒ DE = 15/√3 = 5√3 मी
4. भवन की ऊँचाई CD = CE + ED = 15 + 5√3 = 5(3 + √3) मी
5. **अतः भवन की ऊँचाई 5(3 + √3) मीटर है। सिद्ध हुआ।**

### Solution (English)

1. Let the temple be AB (B the top) and the building CD (D the top); the horizontal line from B meets CD at E. Then BE = AC and CE = AB = 15 m.
2. Depression of the foot C is 45° ⇒ in ΔABC: tan 45° = AB/AC ⇒ AC = 15 m, so BE = 15 m
3. Elevation of the top D is 30° ⇒ in ΔBED: tan 30° = DE/BE ⇒ DE = 15/√3 = 5√3 m
4. Height of the building CD = CE + ED = 15 + 5√3 = 5(3 + √3) m
5. **Hence the height of the building is 5(3 + √3) metres. Proved.**

**Temple 15 m and the building opposite**




$h = 15 + 5\sqrt{3} = 5(3 + \sqrt{3})$ m

Fig: 2024 – HX – Q.24 (solution diagram) – distance = 15 m (tan 45°); extra height = 15 tan 30° = 5√3; building = 5(3 + √3) m

**Q10** 6 अंक / marks Proof: height of a building (tower 40 m)

**एक भवन के शीर्ष से एक स्तम्भ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60° है। भवन के शीर्ष से स्तम्भ के पाद का अवनमन कोण 45° है। यदि स्तम्भ की ऊँचाई 40 मीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊँचाई 20(√3 – 1) मीटर है।**

**From the top of a building, the angle of elevation of the top of a tower is 60°. From the top of the building, the angle of depression of the foot of the tower is 45°. If the height of the tower is 40 metres, then prove that the height of the building is 20(√3 – 1) metres.**

**Asked in:** 2024 (Set HX, Q.24 OR), 2023 (Set DX, Q.4 OR)

### हल (हिन्दी)

1. माना भवन AB (ऊँचाई h, B शीर्ष) तथा स्तम्भ CD (ऊँचाई 40 मी) है; B से क्षैतिज रेखा CD को E पर मिलती है। तब BE = AC, CE = AB = h।
2. स्तम्भ के पाद C का अवनमन कोण 45° ⇒ tan 45° = AB/AC ⇒ AC = h, अतः BE = h
3. स्तम्भ के शीर्ष D का उन्नयन कोण 60° ⇒ tan 60° = DE/BE ⇒ DE = h√3
4. CD = CE + ED ⇒ 40 = h + h√3 = h(1 + √3)
5. h = 40/(√3 + 1) = 40(√3 – 1)/((√3 + 1)(√3 – 1)) = 40(√3 – 1)/2 = 20(√3 – 1)
6. **अतः भवन की ऊँचाई 20(√3 – 1) मीटर है। सिद्ध हुआ।**

### Solution (English)

1. Let the building be AB (height h, B the top) and the tower CD (height 40 m); the horizontal from B meets CD at E. Then BE = AC and CE = AB = h.
2. Depression of the foot C is 45° ⇒ tan 45° = AB/AC ⇒ AC = h, so BE = h
3. Elevation of the top D is 60° ⇒ tan 60° = DE/BE ⇒ DE = h√3
4. CD = CE + ED ⇒ 40 = h + h√3 = h(1 + √3)
5. h = 40/(√3 + 1) = 40(√3 – 1)/((√3 + 1)(√3 – 1)) = 40(√3 – 1)/2 = 20(√3 – 1)
6. **Hence the height of the building is 20(√3 – 1) metres. Proved.**

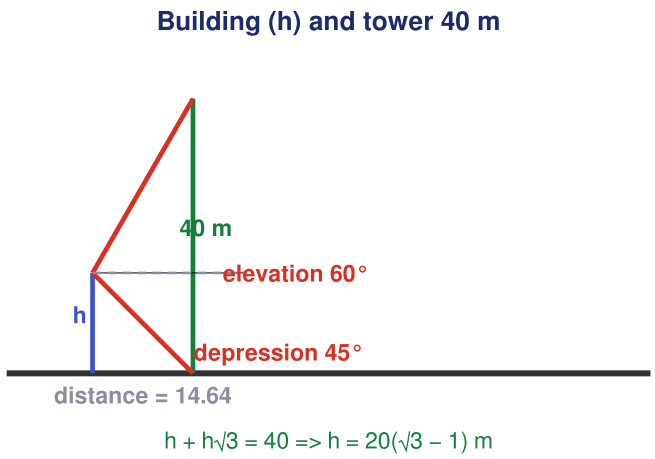



Fig: 2024 – HX – Q.24 OR (solution diagram) – distance = h; h + h√3 = 40, so h = 20(√3 – 1) m

**Q11** 6 अंक / marks Angles of depression (top and ground of a house)

**एक बहुमंजिले भवन के शीर्ष से देखने पर एक 8 मीटर ऊँचे भवन के शीर्ष तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः 30° तथा 45° पाया गया है। बहुमंजिले भवन की ऊँचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।**

**On seeing from the top of a multi-storeyed building the angles of depression of top and ground of 8 metre high house are found to be 30° and 45° respectively. Find the height of the multi-storeyed building and distance between both the buildings.**

**Asked in:** 2024 (Set HZ, Q.4)

### हल (हिन्दी)

1. माना बहुमंजिले भवन की ऊँचाई H मी तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी d मी है।
2. तल का अवनमन कोण 45° ⇒ tan 45° = H/d ⇒ d = H ... (i)
3. शीर्ष का अवनमन कोण 30° ⇒ tan 30° = (H − 8)/d ⇒ d = √3(H − 8) ... (ii)
4. (i) और (ii) से: H = √3(H − 8) ⇒ H(√3 − 1) = 8√3
5. H = 8√3/(√3 − 1) = 8√3(√3 + 1)/2 = 4√3(√3 + 1) = 12 + 4√3 = 4(3 + √3) ≈ 18.93 मी
6. **अतः बहुमंजिले भवन की ऊँचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी 4(3 + √3) ≈ 18.93 मी है।**

### Solution (English)

1. Let the height of the multi-storeyed building be H m and the distance between the buildings d m.
2. Depression of the ground is 45° ⇒ tan 45° = H/d ⇒ d = H ... (i)
3. Depression of the top is 30° ⇒ tan 30° = (H − 8)/d ⇒ d = √3(H − 8) ... (ii)
4. From (i) and (ii): H = √3(H − 8) ⇒ H(√3 − 1) = 8√3
5. H = 8√3/(√3 − 1) = 8√3(√3 + 1)/2 = 4√3(√3 + 1) = 12 + 4√3 = 4(3 + √3) ≈ 18.93 m
6. **So the height of the building and the distance between the two buildings are both 4(3 + √3) ≈ 18.93 m.**

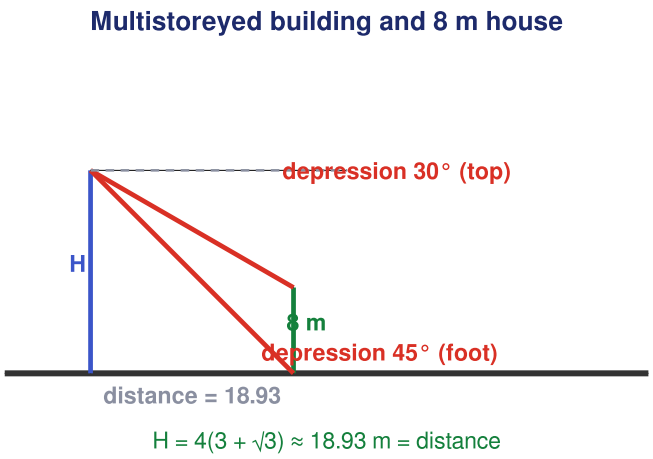



Fig: 2024 – HZ – Q.4 (solution diagram) – foot at 45° gives d = H; top at 30° gives H − 8 = H/√3, so H = 4(3 + √3) m

**Q12** 6 अंक / marks Angles of elevation and depression (cable tower)

**7 मीटर ऊँचे भवन के शीर्ष से एक केबल टॉवर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60° और इसके पाद का अवनमन कोण 45° है। केबल टॉवर की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

**The angle of elevation of the top of a cable tower from the top of a building of height 7 metre is 60° and the angle of depression of its bottom is 45°. Find the height of the cable tower.**

**Asked in:** 2025 (Set CB, Q.4 OR), 2024 (Set IB, Q.4)

### हल (हिन्दी)

1. माना भवन AB (7 मी, B शीर्ष) तथा टॉवर CD है; B से क्षैतिज रेखा CD को E पर मिलती है। तब BE = AC तथा CE = AB = 7 मी।
2. टॉवर के पाद C का अवनमन कोण 45° ⇒ tan 45° = AB/AC ⇒ AC = 7 मी, अतः BE = 7 मी
3. टॉवर के शीर्ष D का उन्नयन कोण 60° ⇒ tan 60° = DE/BE ⇒ DE = 7√3 मी
4. टॉवर की ऊँचाई CD = CE + ED = 7 + 7√3 = 7(1 + √3) मी
5. (√3 = 1.732 लेने पर) CD = 7 × 2.732 = 19.124 मी
6. **अतः केबल टॉवर की ऊँचाई 7(√3 + 1) ≈ 19.12 मी है।**

### Solution (English)

1. Let the building be AB (7 m, B the top) and the tower CD; the horizontal from B meets CD at E. Then BE = AC and CE = AB = 7 m.
2. Depression of the foot C is 45° ⇒ tan 45° = AB/AC ⇒ AC = 7 m, so BE = 7 m
3. Elevation of the top D is 60° ⇒ tan 60° = DE/BE ⇒ DE = 7√3 m
4. Height of the tower CD = CE + ED = 7 + 7√3 = 7(1 + √3) m
5. (taking √3 = 1.732) CD = 7 × 2.732 = 19.124 m
6. **So the height of the cable tower is 7(√3 + 1) ≈ 19.12 m.**

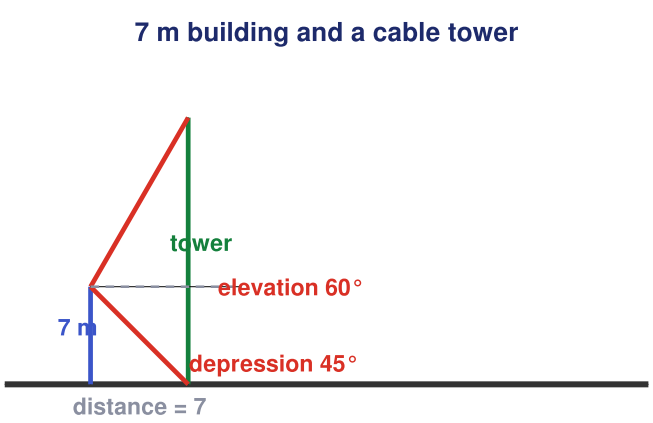



Fig: 2025 – CB – Q.4 OR (solution diagram) – distance = 7 m; extra height = 7 tan 60° = 7√3; tower = 7(1 + √3) m

**Q13** 6 अंक / marks Shadow increases when the sun's elevation changes

**जब सूर्य का उन्नयन कोण φ से θ हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तम्भ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तम्भ की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

**When the angle of elevation of sun becomes θ from φ, then the shadow of a pillar situated in a horizontal plane increases by a metre. Find the height of the pillar.**

**Asked in:** 2026 (Set GB, Q.4 OR), 2024 (Set IB, Q.4 OR)

### हल (हिन्दी)

1. माना स्तम्भ की ऊँचाई h मी है। सूर्य का उन्नयन कोण φ होने पर छाया की लम्बाई = h cot φ
2. उन्नयन कोण θ (θ < φ) होने पर छाया की लम्बाई = h cot θ
3. प्रश्नानुसार h cot θ – h cot φ = a ⇒ h(cot θ – cot φ) = a
4. h = a/(cot θ – cot φ) = a sin θ sin φ / (cos θ sin φ – cos φ sin θ) = a sin θ sin φ / sin(φ – θ)
5. **अतः स्तम्भ की ऊँचाई a sin θ sin φ / sin(φ – θ) मी है।**

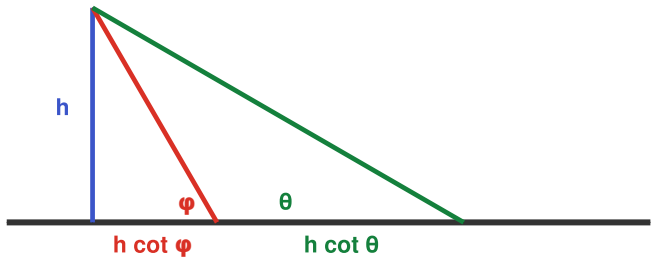
### Solution (English)

1. Let the height of the pillar be h m. When the elevation of the sun is φ, the shadow is h cot φ
2. When the elevation is θ (θ < φ), the shadow is h cot θ
3. Given h cot θ – h cot φ = a ⇒ h(cot θ – cot φ) = a
4. h = a/(cot θ – cot φ) = a sin θ sin φ / (cos θ sin φ – cos φ sin θ) = a sin θ sin φ / sin(φ – θ)
5. **So the height of the pillar is a sin θ sin φ / sin(φ – θ) metres.**

नोट: 2024 (IB) में कोण "θ से φ" और 2026 (GB) में "φ से θ" जैसा छपा है (स्कैन में φ/θ का चिह्न धुंधला है); सूत्र का रूप वही रहता है, केवल छोटा/बड़ा कोण पहचानना है।

Note: the scans print the angles as "θ from φ" in 2024 (IB) and "φ from θ" in 2026 (GB) (the φ/θ symbols are blurred); the formula keeps the same form, only the smaller/larger angle must be identified.

**Pillar and its shadow**




a = h(cot θ – cot φ) => h = a sinθ sinφ / sin(φ – θ)

Fig: 2026 – GB – Q.4 OR (solution diagram) – shadow lengths h cot φ and h cot θ differ by a

**Q14** 6 अंक / marks Two angles of elevation from different heights

**भूमि पर स्थित बिन्दु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60° है। बिन्दु X से 40 मीटर ऊँचाई पर स्थित बिन्दु Y से Q का उन्नयन कोण 45° है। टावर PQ की ऊँचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए।**

**The angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ from a point X situated on ground is 60°. The angle of elevation of Q from a point Y situated at 40 metre above the point X is 45°. Find the height of the tower PQ and the distance PX.**

**Asked in:** 2025 (Set CA, Q.5)

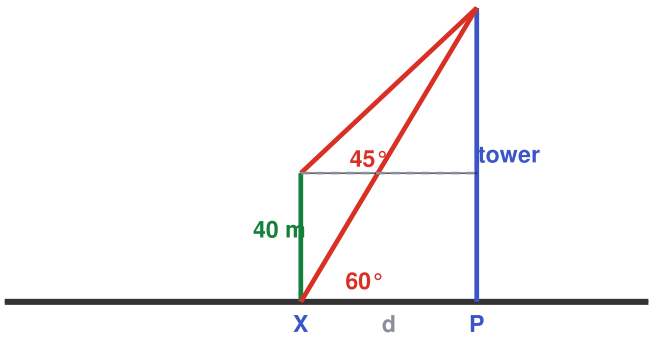
### हल (हिन्दी)

1. माना टावर की ऊँचाई PQ = h मी तथा PX = d मी है।
2. X से: tan 60° = h/d ⇒ h = √3 d ... (i)
3. Y से (Y की ऊँचाई 40 मी; Y से टावर की क्षैतिज दूरी भी d): tan 45° = (h − 40)/d ⇒ d = h − 40 ... (ii)
4. (i) में d = h − 40 रखने पर: h = √3(h − 40) ⇒ h(√3 − 1) = 40√3
5. h = 40√3/(√3 − 1) = 40√3(√3 + 1)/2 = 20√3(√3 + 1) = 60 + 20√3 = 20(3 + √3) ≈ 94.64 मी
6. d = h − 40 = 20 + 20√3 = 20(√3 + 1) ≈ 54.64 मी
7. **अतः टावर की ऊँचाई 20(3 + √3) ≈ 94.64 मी तथा PX = 20(√3 + 1) ≈ 54.64 मी है।**

### Solution (English)

1. Let the height of the tower PQ be h m and PX = d m.
2. From X: tan 60° = h/d ⇒ h = √3 d ... (i)
3. From Y (40 m above X, same horizontal distance d from the tower): tan 45° = (h − 40)/d ⇒ d = h − 40 ... (ii)
4. Put d = h − 40 in (i): h = √3(h − 40) ⇒ h(√3 − 1) = 40√3
5. h = 40√3/(√3 − 1) = 40√3(√3 + 1)/2 = 20√3(√3 + 1) = 60 + 20√3 = 20(3 + √3) ≈ 94.64 m
6. d = h − 40 = 20 + 20√3 = 20(√3 + 1) ≈ 54.64 m
7. **So the tower is 20(3 + √3) ≈ 94.64 m high and PX = 20(√3 + 1) ≈ 54.64 m.**

**Tower PQ, points X and Y**




h = 20(3 + √3) ≈ 94.64 m ; PX = 20(√3 + 1) ≈ 54.64 m

Fig: 2025 – CA – Q.5 (solution diagram) – from X: h = d√3; from Y: h − 40 = d; so h = 20(3 + √3) m and PX = 20(√3 + 1) m

**Q15** 6 अंक / marks — Angles of depression (two ships and a lighthouse)

**समुद्र तल से एक प्रकाश स्तम्भ के शिखर से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30° और 45° हैं। यदि एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तम्भ की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

**As observed from the top of a lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30° and 45°. If one ship is exactly 50 metre behind the other on the same side of the lighthouse, find the height of the lighthouse from the sea level.**

**Asked in:** 2025 (Set CA, Q.5 OR [6 marks]), 2023 (Set DY, Q.22(d) [4 marks])

### हल (हिन्दी)

1. माना प्रकाश स्तम्भ की ऊँचाई h मी है; पास वाला जहाज़ (45°) आधार से x मी तथा दूर वाला (30°) (x + 50) मी पर है।
2. 45° वाले जहाज़ के लिए: tan 45° = h/x ⇒ x = h
3. 30° वाले जहाज़ के लिए: tan 30° = h/(x + 50) ⇒ x + 50 = h√3
4. x = h रखने पर: h + 50 = h√3 ⇒ h(√3 − 1) = 50
5. h = 50/(√3 − 1) = 50(√3 + 1)/2 = 25(√3 + 1) = 25 × 2.732 = 68.3 मी
6. **अतः प्रकाश स्तम्भ की ऊँचाई 25(√3 + 1) ≈ 68.3 मी है।**

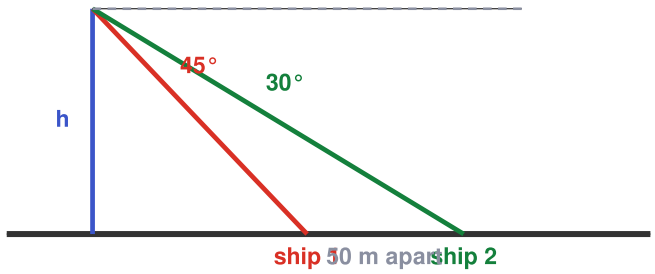
### Solution (English)

1. Let the height of the lighthouse be h m; the nearer ship (45°) is x m from the base and the farther (30°) is (x + 50) m away.
2. For the 45° ship: tan 45° = h/x ⇒ x = h
3. For the 30° ship: tan 30° = h/(x + 50) ⇒ x + 50 = h√3
4. Put x = h: h + 50 = h√3 ⇒ h(√3 − 1) = 50
5. h = 50/(√3 − 1) = 50(√3 + 1)/2 = 25(√3 + 1) = 25 × 2.732 = 68.3 m
6. **So the lighthouse is 25(√3 + 1) ≈ 68.3 m high.**

नोट: 2023 (DY) में यही प्रश्न 4 अंक के रूप में (22(d)) पूछा गया था; 2025 (CA) में यह 6 अंक के "अथवा" विकल्प के रूप में आया।

Note: in 2023 (DY) this question was asked for 4 marks (22(d)); in 2025 (CA) it came as the 6-mark "OR" alternative.

**Lighthouse and two ships**




h(√3 − 1) = 50 => h = 25(√3 + 1) ≈ 68.3 m

Fig: 2025 – CA – Q.5 OR [6 marks] (solution diagram) – nearer ship at distance h (45°), farther ship at h√3 (30°); h√3 − h = 50

**Q16** 6 अंक / marks Broken tree

**आँधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30° का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिन्दु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

**A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30° with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top of the tree touches the ground is 8 metre. Find the height of the tree.**

**Asked in:** 2025 (Set CB, Q.4)

### हल (हिन्दी)

1. माना पेड़ का पाद A, टूटने का बिन्दु B तथा शिखर C (जमीन पर) है; AC = 8 मी, ∠ACB = 30°, AB = x तथा BC = y मी।
2. ΔABC में tan 30° = AB/AC ⇒ 1/√3 = x/8 ⇒ x = 8/√3 मी
3. cos 30° = AC/BC ⇒ √3/2 = 8/y ⇒ y = 16/√3 मी
4. पेड़ की ऊँचाई = x + y = 8/√3 + 16/√3 = 24/√3 = 8√3 मी
5. (√3 = 1.732 लेने पर) 8√3 ≈ 13.86 मी
6. **अतः पेड़ की ऊँचाई 8√3 ≈ 13.86 मी थी।**

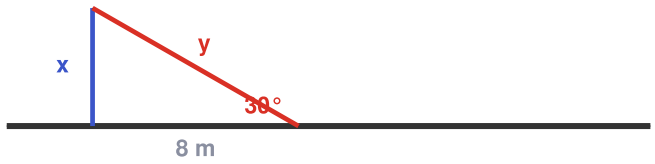
### Solution (English)

1. Let the foot of the tree be A, the breaking point B and the top C (on the ground); AC = 8 m, ∠ACB = 30°, AB = x and BC = y m.
2. In ΔABC: tan 30° = AB/AC ⇒ 1/√3 = x/8 ⇒ x = 8/√3 m
3. cos 30° = AC/BC ⇒ √3/2 = 8/y ⇒ y = 16/√3 m
4. Height of the tree = x + y = 8/√3 + 16/√3 = 24/√3 = 8√3 m
5. (taking √3 = 1.732) 8√3 ≈ 13.86 m
6. **So the height of the tree was 8√3 ≈ 13.86 m.**

नोट: प्रश्न में "इसके साथ 30° का कोण" जमीन के साथ माना गया है (मानक NCERT रूप)।

Note: "making an angle 30° with it" is taken as the angle with the ground (the standard NCERT form).

**Tree broken by a storm**




x = 8/√3 , y = 16/√3 ; height = x + y = 8√3 ≈ 13.86 m

Fig: 2025 – CB – Q.4 (solution diagram) – tan 30° = x/8, cos 30° = 8/y; the original height x + y = 24/√3 = 8√3 m

**Q17** 6 अंक / marks Shadow becomes longer

**एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लम्बाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30° है, उस समय की लम्बाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60° था। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

**The shadow of a tower, when the angle of elevation of the sun is 30°, is found to be 50 metre longer than when the angle of elevation was 60° on the plane ground. Find the height of the tower.**

**Asked in:** 2025 (Set BY, Q.4)

### हल (हिन्दी)

1. माना मीनार की ऊँचाई h मी है। उन्नयन कोण 60° पर छाया = h cot 60° = h/√3
2. उन्नयन कोण 30° पर छाया = h cot 30° = h√3
3. प्रश्नानुसार h√3 − h/√3 = 50 ⇒ h(3 − 1)/√3 = 50 ⇒ 2h/√3 = 50
4. h = 25√3 = 25 × 1.732 = 43.3 मी
5. **अतः मीनार की ऊँचाई 25√3 ≈ 43.3 मी है।**

### Solution (English)

1. Let the height of the tower be h m. At elevation 60° the shadow = h cot 60° = h/√3
2. At elevation 30° the shadow = h cot 30° = h√3
3. Given h√3 − h/√3 = 50 ⇒ h(3 − 1)/√3 = 50 ⇒ 2h/√3 = 50
4. h = 25√3 = 25 × 1.732 = 43.3 m
5. **So the height of the tower is 25√3 ≈ 43.3 m.**

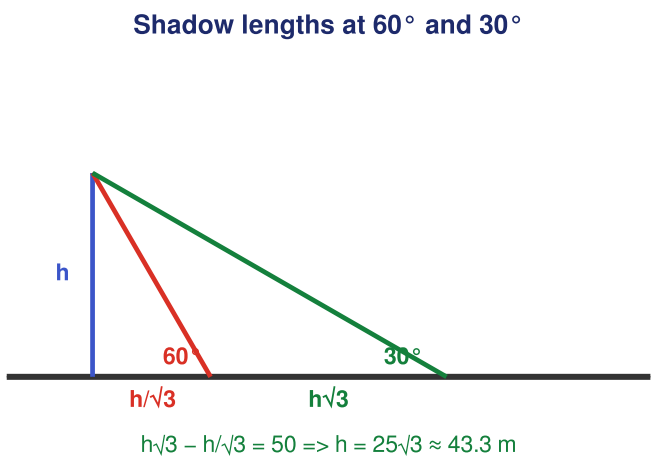



Fig: 2025 – BY – Q.4 (solution diagram) – h cot 30° – h cot 60° = 50 gives h = 25√3 m

**Q18** 6 अंक / marks Angles of depression (bridge and river)

**एक नदी के पुल के एक बिन्दु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30° और 45° हैं। यदि पुल किनारों से 5 मी की ऊँचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। (√3 = 1.732 का प्रयोग कीजिए।)**

**From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on the opposite sides of the river are 30° and 45° respectively. If the bridge is at the height of 5 m from the banks, find the width of the river. (Use √3 = 1.732)**

**Asked in:** 2025 (Set BW, Q.4)

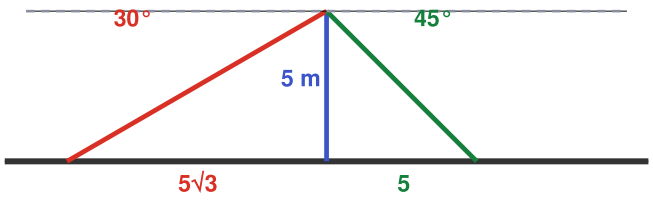
### हल (हिन्दी)

1. माना पुल का बिन्दु P तथा उसके ठीक नीचे नदी-तल का बिन्दु O है; PO = 5 मी। किनारे A (30°) और B (45°) हैं।
2. ΔPOA में tan 30° = PO/OA ⇒ 1/√3 = 5/OA ⇒ OA = 5√3 मी
3. ΔPOB में tan 45° = PO/OB ⇒ 1 = 5/OB ⇒ OB = 5 मी
4. नदी की चौड़ाई AB = OA + OB = 5√3 + 5 = 5(√3 + 1)
5. = 5(1.732 + 1) = 5 × 2.732 = 13.66 मी
6. **अतः नदी की चौड़ाई 5(√3 + 1) ≈ 13.66 मी है।**

### Solution (English)

1. Let P be the point on the bridge and O the point on the river level directly below it; PO = 5 m. The banks are A (30°) and B (45°).
2. In ΔPOA: tan 30° = PO/OA ⇒ 1/√3 = 5/OA ⇒ OA = 5√3 m
3. In ΔPOB: tan 45° = PO/OB ⇒ 1 = 5/OB ⇒ OB = 5 m
4. Width of the river AB = OA + OB = 5√3 + 5 = 5(√3 + 1)
5. = 5(1.732 + 1) = 5 × 2.732 = 13.66 m
6. **So the width of the river is 5(√3 + 1) ≈ 13.66 m.**

**Bridge 5 m above the river banks**




width = 5√3 + 5 = 5(√3 + 1) ≈ 13.66 m

Fig: 2025 – BW – Q.4 (solution diagram) – width = 5 cot 30° + 5 cot 45° = 5√3 + 5 ≈ 13.66 m

**Q19** 6 अंक / marks Elevations from the feet of a tower and a building

**एक मीनार के पाद से एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30° है और भवन के पाद से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60° है। यदि मीनार 50 मीटर ऊँची हो, तो भवन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

**The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30° and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60°. If the tower is 50 metre high, find the height of the building.**

**Asked in:** 2026 (Set FW, Q.4 OR), 2026 (Set GA, Q.4)

### हल (हिन्दी)

1. माना मीनार AB (50 मी), भवन CD (ऊँचाई h) है तथा दोनों के पादों के बीच की दूरी BC = d मी है।
2. भवन के पाद C से मीनार के शीर्ष A का उन्नयन कोण 60°: $\tan 60° = AB/BC \Rightarrow \sqrt{3} = 50/d \Rightarrow d = 50/\sqrt{3}$
3. मीनार के पाद B से भवन के शीर्ष D का उन्नयन कोण 30°: $\tan 30° = CD/BC \Rightarrow 1/\sqrt{3} = h/d$
4. $h = d/\sqrt{3} = (50/\sqrt{3})/\sqrt{3} = 50/3$
5. **अतः भवन की ऊँचाई $50/3 \approx 16.67$ मी है।**

### Solution (English)

1. Let the tower be AB (50 m), the building CD (height h) and the distance between their feet BC = d m.
2. From the foot C of the building the elevation of the top A of the tower is 60°: $\tan 60° = AB/BC \Rightarrow \sqrt{3} = 50/d \Rightarrow d = 50/\sqrt{3}$
3. From the foot B of the tower the elevation of the top D of the building is 30°: $\tan 30° = CD/BC \Rightarrow 1/\sqrt{3} = h/d$
4. $h = d/\sqrt{3} = (50/\sqrt{3})/\sqrt{3} = 50/3$
5. **So the height of the building is $50/3 \approx 16.67$ m.**

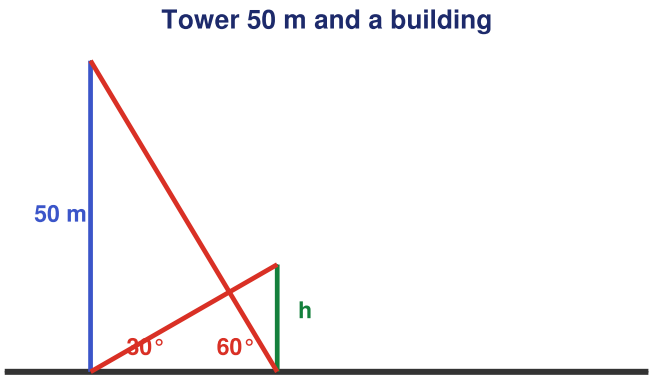



Fig: 2026 – FW – Q.4 OR (solution diagram) – $\tan 60° = 50/d$ gives $d = 50/\sqrt{3}$; $h = d \tan 30° = 50/3$ m

**Q20** 6 अंक / marks Angles of depression (top and ground of a 10 m building)

**एक बहुमंजिले भवन के शीर्ष से 10 मी ऊँचे भवन के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30° और 45° हैं। बहुमंजिले भवन की ऊँचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।**

**From the top of a multistoried building the angle of depression of top and bottom of 10 m high building are 30° and 45° respectively. Find the height of the multistoried building and distance between both the buildings.**

**Asked in:** 2026 (Set GB, Q.4), 2022 (Set RE, Q.6(b) [4 marks])

### हल (हिन्दी)

1. माना बहुमंजिले भवन की ऊँचाई H मी तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी d मी है।
2. तल का अवनमन कोण 45° ⇒ tan 45° = H/d ⇒ d = H ... (i)
3. शीर्ष का अवनमन कोण 30° ⇒ tan 30° = (H − 10)/d ⇒ d = √3(H − 10) ... (ii)
4. (i) और (ii) से: H = √3(H − 10) ⇒ H(√3 − 1) = 10√3
5. H = 10√3/(√3 − 1) = 10√3(√3 + 1)/2 = 5√3(√3 + 1) = 15 + 5√3 = 5(3 + √3) ≈ 23.66 मी
6. **अतः बहुमंजिले भवन की ऊँचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी 5(3 + √3) ≈ 23.66 मी है।**

### Solution (English)

1. Let the height of the multistoried building be H m and the distance between the buildings d m.
2. Depression of the bottom is 45° ⇒ tan 45° = H/d ⇒ d = H ... (i)
3. Depression of the top is 30° ⇒ tan 30° = (H − 10)/d ⇒ d = √3(H − 10) ... (ii)
4. From (i) and (ii): H = √3(H − 10) ⇒ H(√3 − 1) = 10√3
5. H = 10√3/(√3 − 1) = 10√3(√3 + 1)/2 = 5√3(√3 + 1) = 15 + 5√3 = 5(3 + √3) ≈ 23.66 m
6. **So the height of the building and the distance between the two buildings are both 5(3 + √3) ≈ 23.66 m.**

नोट: 2022 (RE) में यही प्रश्न 4 अंक का था और पिलर (स्तम्भ) की ऊँचाई 10 मी थी; 2026 (GB) में यह 6 अंक का "अथवा" वाला प्रश्न 4 के रूप में छपा था।

Note: in 2022 (RE) this was a 4-mark question about a 10 m high pillar; in 2026 (GB) it was a 6-mark question.

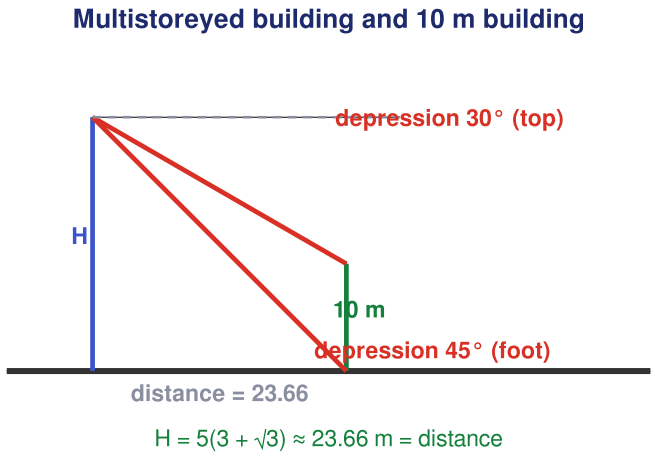



Fig: 2026 – GB – Q.4 (solution diagram) – foot at 45° gives d = H; top at 30° gives H − 10 = H/√3, so H = 5(3 + √3) m

**Q21** 6 अंक / marks Angles of depression (top and foot of a 6 m building)

**एक बहुमंजिले भवन के शीर्ष से एक 6 मी ऊँचे भवन के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30° और 60° हैं। बहुमंजिले भवन की ऊँचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।**

**The angle of depression of the top and the foot of a 6 m high building from the top of a multistoried building are 30° and 60° respectively. Find the height of the multistoried building and distance between the two building.**

**Asked in:** 2026 (Set FX, Q.4)

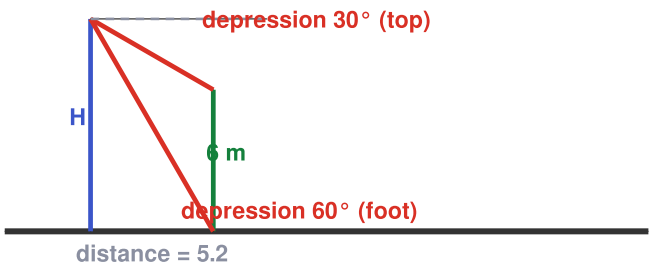
### हल (हिन्दी)

1. माना बहुमंजिले भवन की ऊँचाई H मी तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी d मी है।
2. पाद का अवनमन कोण 60° ⇒ tan 60° = H/d ⇒ H = √3 d ... (i)
3. शीर्ष का अवनमन कोण 30° ⇒ tan 30° = (H − 6)/d ⇒ H − 6 = d/√3 ... (ii)
4. (i) से d = H/√3 रखने पर: H − 6 = H/3 ⇒ 2H/3 = 6 ⇒ H = 9 मी
5. d = H/√3 = 9/√3 = 3√3 ≈ 5.2 मी
6. **अतः बहुमंजिले भवन की ऊँचाई 9 मी तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी 3√3 ≈ 5.2 मी है।**

### Solution (English)

1. Let the height of the multistoried building be H m and the distance between the buildings d m.
2. Depression of the foot is 60° ⇒ tan 60° = H/d ⇒ H = √3 d ... (i)
3. Depression of the top is 30° ⇒ tan 30° = (H − 6)/d ⇒ H − 6 = d/√3 ... (ii)
4. Put d = H/√3 from (i): H − 6 = H/3 ⇒ 2H/3 = 6 ⇒ H = 9 m
5. d = H/√3 = 9/√3 = 3√3 ≈ 5.2 m
6. **So the multistoried building is 9 m high and the distance between the buildings is 3√3 ≈ 5.2 m.**

**Multistoreyed building and 6 m building**




H = 9 m, distance = 3√3 ≈ 5.2 m

Fig: 2026 – FX – Q.4 (solution diagram) – foot at 60°: H = d√3; top at 30°: H − 6 = d/√3; so H = 9 m and d = 3√3 m

**Q22** 6 अंक / marks Depression from the top of a tower

**60 मीटर ऊँची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45° तथा 60° हैं। उस मकान की ऊँचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए।**

**From the top of a tower 60 meter high, the angles of depression of top and bottom of a building (house) are 45° and 60° respectively. Find the height of the building and its distance from the tower.**

**Asked in:** 2023 (Set EB, Q.4)

### हल (हिन्दी)

1. माना मीनार AB (60 मी), मकान CD (ऊँचाई h मी) तथा मीनार से मकान की दूरी BC = d मी है।
2. मकान के आधार का अवनमन कोण 60°: $\tan 60° = AB/BC \Rightarrow \sqrt{3} = 60/d \Rightarrow d = 60/\sqrt{3} = 20\sqrt{3} \approx 34.64$ मी
3. मकान की छत का अवनमन कोण 45°: मीनार के शीर्ष से छत तक नीचे की ऊर्ध्वाधर दूरी = $d \tan 45° = 20\sqrt{3}$ मी
4. मकान की ऊँचाई $h = 60 - 20\sqrt{3} = 20(3 - \sqrt{3}) \approx 20 \times 1.268 = 25.36$ मी
5. **अतः मकान की ऊँचाई $20(3 - \sqrt{3}) \approx 25.36$ मी तथा मीनार से उसकी दूरी $20\sqrt{3} \approx 34.64$ मी है।**

### Solution (English)

1. Let the tower be AB (60 m), the house CD (height h m) and the distance between them BC = d m.
2. Depression of the bottom is 60°: $\tan 60° = AB/BC \Rightarrow \sqrt{3} = 60/d \Rightarrow d = 60/\sqrt{3} = 20\sqrt{3} \approx 34.64$ m
3. Depression of the roof is 45°: the vertical drop from the top of the tower to the roof = $d \tan 45° = 20\sqrt{3}$ m
4. Height of the house $h = 60 - 20\sqrt{3} = 20(3 - \sqrt{3}) \approx 20 \times 1.268 = 25.36$ m
5. **So the house is $20(3 - \sqrt{3}) \approx 25.36$ m high and its distance from the tower is $20\sqrt{3} \approx 34.64$ m.**

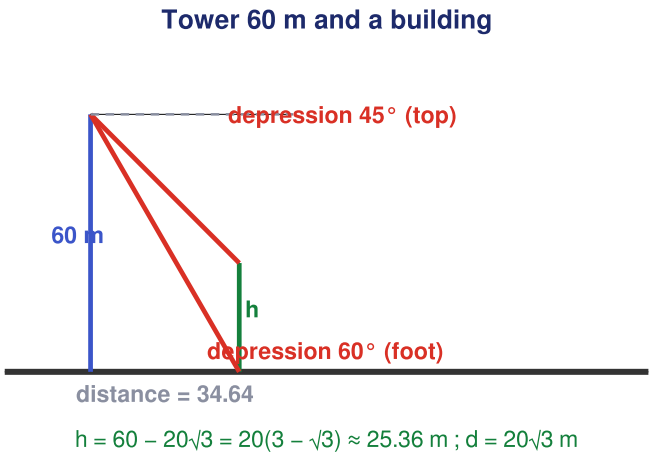



Fig: 2023 – EB – Q.4 (solution diagram) – d = 60/√3 = 20√3; top at 45° means a drop of 20√3, so h = 60 – 20√3 m

**Q23** 6 अंक / marks Depression from the top of a building

**60 मीटर ऊँचे एक भवन के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30° तथा 60° पाए जाते हैं। टावर की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

**From the top of a building 60 metres high, the angles of depression of the top and bottom of a tower are observed to be 30° and 60° respectively. Find the height of the tower.**

**Asked in:** 2023 (Set DY, Q.24)

### हल (हिन्दी)

1. माना भवन AB (60 मी), टावर CD (ऊँचाई h मी) तथा दोनों के बीच की दूरी BC = d मी है।
2. टावर के पाद का अवनमन कोण 60°: $\tan 60° = AB/BC \Rightarrow \sqrt{3} = 60/d \Rightarrow d = 60/\sqrt{3} = 20\sqrt{3}$ मी
3. टावर के शीर्ष का अवनमन कोण 30°: भवन के शीर्ष से टावर के शीर्ष तक नीचे की दूरी $= d \tan 30° = 20\sqrt{3} \times (1/\sqrt{3}) = 20$ मी
4. टावर की ऊँचाई $h = 60 - 20 = 40$ मी
5. **अतः टावर की ऊँचाई 40 मी है।**

### Solution (English)

1. Let the building be AB (60 m), the tower CD (height h m) and the distance between them BC = d m.
2. Depression of the foot of the tower is 60°: $\tan 60° = AB/BC \Rightarrow \sqrt{3} = 60/d \Rightarrow d = 60/\sqrt{3} = 20\sqrt{3}$ m
3. Depression of the top of the tower is 30°: the drop from the top of the building to the top of the tower $= d \tan 30° = 20\sqrt{3} \times (1/\sqrt{3}) = 20$ m
4. Height of the tower $h = 60 - 20 = 40$ m
5. **So the height of the tower is 40 m.**

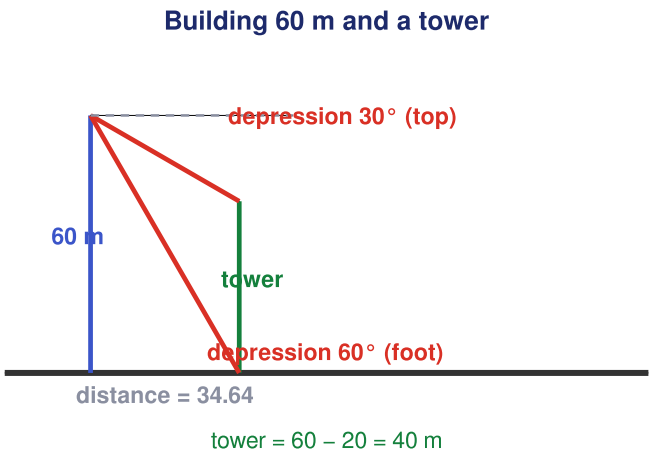



Fig: 2023 – DY – Q.24 (solution diagram) – $d = 60/\sqrt{3} = 20\sqrt{3}$; drop to the tower top $= d \tan 30° = 20$; tower = 40 m

**Q24** 6 अंक / marks Flying bird (speed)

**एक पक्षी 80 मी ऊँचे पेड़ पर बैठा है। भूमि के किसी बिन्दु से पक्षी का उन्नयन कोण 45° है। पक्षी क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ता है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊँचाई समान रहती है। 2 सेकण्ड बाद उसी बिन्दु से पक्षी का उन्नयन कोण 30° हो जाता है। पक्षी के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। (√3 = 1.732 लीजिए)**

**A bird is sitting on a 80 m high tree. The angle of elevation of the bird is 45° from a point on the ground. The bird now flies horizontally such that its height from the ground remains same. After 2 seconds the angle of elevation of the bird from the same point becomes 30°. Find the speed of the flying bird. (Use √3 = 1.732)**

**Asked in:** 2023 (Set DY, Q.24 OR), 2022 (Set BA, Q.6(d) [4 marks])

### हल (हिन्दी)

1. माना भूमि का बिन्दु P है और पक्षी पहले A पर (ऊँचाई 80 मी) तथा 2 सेकण्ड बाद B पर है।
2. A पर: tan 45° = 80/PQ ⇒ PQ = 80 मी (Q = A के ठीक नीचे का बिन्दु)
3. B पर: tan 30° = 80/PR ⇒ PR = 80√3 मी (R = B के ठीक नीचे का बिन्दु)
4. पक्षी द्वारा 2 सेकण्ड में तय दूरी AB = QR = PR − PQ = 80√3 − 80 = 80(√3 − 1)
5. = 80 × 0.732 = 58.56 मी
6. चाल = दूरी ÷ समय = 58.56 ÷ 2 = 29.28 मी/से
7. **अतः पक्षी की चाल 29.28 मी/से है।**

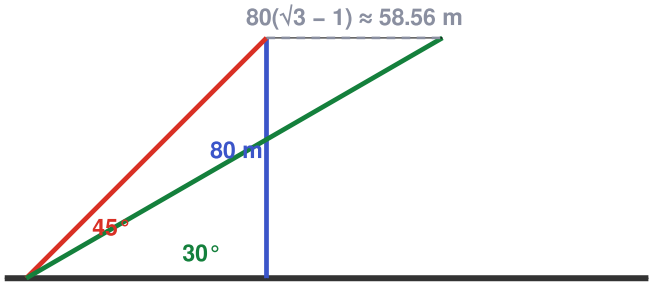
### Solution (English)

1. Let P be the point on the ground; the bird is first at A (height 80 m) and after 2 seconds at B.
2. At A: tan 45° = 80/PQ ⇒ PQ = 80 m (Q = foot of the perpendicular from A)
3. At B: tan 30° = 80/PR ⇒ PR = 80√3 m (R = foot of the perpendicular from B)
4. Distance flown in 2 s: AB = QR = PR − PQ = 80√3 − 80 = 80(√3 − 1)
5. = 80 × 0.732 = 58.56 m
6. Speed = distance ÷ time = 58.56 ÷ 2 = 29.28 m/s
7. **So the speed of the bird is 29.28 m/s.**

नोट: माना गया है कि पक्षी देखने वाले से दूर उड़ता है। 2022 (BA) में यही प्रश्न 4 अंक का था।

Note: the bird is assumed to fly away from the observer. In 2022 (BA) this was a 4-mark question.

**Bird flies horizontally at 80 m height**




speed = 58.56 / 2 = 29.28 m/s

Fig: 2023 – DY – Q.24 OR (solution diagram) – tan 45° gives 80 m; tan 30° gives 80√3 m; the bird flew 80(√3 − 1) ≈ 58.56 m in 2 s

## Unclear / ध्यान देने योग्य बातें

- 2024 (IB) और 2026 (GB) के "छाया बढ़ने" वाले प्रश्न में φ और θ के चिह्न स्कैन में धुंधले हैं; उत्तर का सूत्र दोनों में एक ही रहता है।

  In the "shadow increases" question of 2024 (IB) and 2026 (GB) the symbols φ and θ are blurred in the scans; the answer formula is the same in both.
- 2025 (CB) प्रश्न 4: "30° का कोण" को जमीन के साथ माना गया है (मानक रूप)।

  2025 (CB) Q4: the "30° angle" is taken with the ground (the standard form).
- 2023 (DY) और 2022 (BA) का उड़ते पक्षी वाला प्रश्न: पक्षी का देखने वाले से दूर उड़ना माना गया है।

  The flying bird question of 2023 (DY) and 2022 (BA): the bird is assumed to fly away from the observer.
- 2026 (GB) प्रश्न 4 और 2022 (RE) प्रश्न 6(b): भवन की ऊँचाई का उत्तर दोनों में समान (5(3 + √3) मी) है, पर अंक भिन्न थे (6 और 4)।

  2026 (GB) Q4 and 2022 (RE) Q6(b): the answer for the height is the same (5(3 + √3) m) in both, but the marks differed (6 and 4).
- 2023 (ZZ) में इस अध्याय का केवल एक 4-अंक का प्रश्न मिला (22(e)); 6-अंक का ऊँचाई-दूरी का प्रश्न उस सेट में नहीं मिला।

  In 2023 (ZZ) only one 4-mark question from this chapter was found (22(e)); no 6-mark heights-and-distances question was found in that set.
- कुछ सेटों के बहु-विकल्प पृष्ठ पूरे नहीं देखे गए; वहाँ केवल अंग्रेज़ी पाठ की कीवर्ड-खोज की गई। यदि कोई प्रश्न छूटा हो तो बताइए।

  The MCQ pages of a few sets were not fully inspected; only a keyword search on the English text was done. If a question is missing, tell me and it will be added.

## Summary

Unique questions: **24** (MCQ 3, 1-mark short 0, 2-mark 0, 4-mark 2, 6-mark 19). Total appearances: **37.**

- 2026: 9
- 2025: 6
- 2024: 9
- 2023: 9
- 2022: 4